MES ÉTONNEMENTS

N° 33

IA, LA STRATÉGIE DE L'AUTRUCHE

PUBLIÉ LE 24 FÉVRIER 2025

Partout ! Il y en a partout !

L'intelligence artificielle (IA) est devenue **LE** sujet incontournable des discussions professionnelles, notamment sur LinkedIn. Présentée comme une opportunité de business (voire d'argent facile), un levier de productivité, un moteur d'innovation et un outil pour "se simplifier la vie", elle suscite un engouement quasi unanime. Les "coachs" et autres "spécialistes" autoproclamés en IA fleurissent de toutes parts, et mon fil est submergé de posts et de promesses en tous genres vantant les "miracles" de ce "formidable" outil.

Partout, **tel Ali Baba devant la caverne, les yeux brillent, l'enthousiasme et l'opportunisme se décuplent, et les considérations éthiques semblent être enterrées sous d'épaisses couches de sable** !

Les rares débats se limitent aux perspectives économiques et aux inquiétudes sur l'automatisation des emplois.

Pourtant, ce qui m'étonne, ce qui me sidère, c'est l**e silence assourdissant sur les aspects les plus sombres de l'IA** : l'exploitation humaine et l'empreinte écologique. Comment ces réalités gravissimes peuvent-elles être quasi totalement passées sous silence !

Bien aidé par notre culture, nos dirigeants politiques, les magnats de la tech et les algorithmes, une fois encore l'humanité occidentale a trouvé un nouveau jouet fabuleux et plonge, totalement aveuglée, dans une nouvelle quête d'un trésor, en ignorant ou feignant d'ignorer les réalités profondes pourtant totalement effrayantes et catastrophiques.

"**Nous ne voulons pas voir"** ou "**nous ne voulons pas comprendre"** !

J'ai déjà écrit un numéro de cette newsletter sur cette question, mais il me semble avoir trop survolé la question. Je vous invite à une plongée plus profonde dans le coté sombre de l'IA pour faire bonne mesure aux innombrables billets qui n'éclairent que les bénéfices.

Les Dessous de l'IA : vers un nouvel esclavage ?

Nombreux sont ceux qui sont persuadés que l'IA c'est d'abord d'énormes ordinateurs, des algorithmes très pointus, des centres de données géants. Beaucoup moins nombreux sont ceux qui savent que derrière la technologie se cache une réalité bien moins reluisante : l'exploitation de centaines de millions de "petites mains".

Oui, vous avez bien lu, des centaines de millions !!! Ainsi le BIT (Bureau international du Travail) chiffre le nombre de ces exploités de l'IA entre 100 et 250 millions. La Banque mondiale donne elle, une estimation de 150 et 430 millions de personnes.

Ces travailleurs, souvent situés dans des pays où la main-d'œuvre est bon marché, sont chargés d'annoter et de préparer les données nécessaires à l'entraînement des modèles

d'IA. Leur travail est essentiel, mais il est souvent précaire, faiblement rémunéré et réalisé dans des conditions difficiles.

Ces travailleurs sont répartis dans divers pays où la main-d'œuvre est peu coûteuse, notamment en Inde, au Bangladesh, en Afrique, en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud. On exploite de même des travailleurs de l'IA en France ou dans les prisons en Finlande en utilisant des populations vulnérables.

Quels rôles pour les "Petites Mains" de l'IA

Les "petites mains" de l'IA jouent un rôle crucial dans le développement et l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Ces travailleurs, souvent appelés "annotateurs", sont responsables de la préparation et de l'étiquetage des données nécessaires pour entraîner les algorithmes. Leurs tâches incluent la classification d'images, la transcription de textes, et l'analyse de contenus audio, autant d'étapes indispensables pour que les systèmes d'IA puissent "comprendre" et traiter les informations de manière précise. Ces travailleurs sont essentiels pour garantir la qualité et la fiabilité des modèles d'IA, bien que leur contribution soit souvent sous-estimée et peu visible dans les discussions sur la technologie.

Des Niveaux de Salaires Catastrophiquement Bas

Ces "Data-Workers" sont rémunérées à des niveaux extrêmement bas, reflétant une exploitation systémique. Les chiffres sont ahurissants ! Les chercheurs du Digital Platform Labor ont révèlé que l**e revenu moyen des "travailleurs du clic" est de l'ordre de 20 euros par mois** soit moins d'un euro par jour. Certains, dans certains pays ont des rémunérations encore plus faible. Ces chiffres recoupés par de nombreuses ONG spécialisées comme *Content Moderators Union* ou *Techworker Community Africa* ou encore par l'*Organisation internationale du Travail* (OIT) .

Et le niveau de rémunération est loin d'être le seul problème

Des conditions de travail inacceptables

Ces petites mains le plus souvent invisibles, de l'IA, exécutent des tâches répétitives comme l'annotation de données et la modération de contenu. Exposés à des images et vidéos hyper violentes, ils subissent un stress psychologique intense, sans réel soutien. Leur travail est fréquemment rejeté sans explication, compromettant totalement rémunération. Dans de nombreux pays, ils sont empêchés de se syndiquer et n'ont aucune protection sociale, faisant d'eux les véritables sacrifiés de cet outil "enthousiasmant" (selon certains) qu'est l'intelligence artificielle.

Derrière cette exploitation se cache des noms peu connus du grand public. Citons *Amazon Mechanical Turk* (AMT) pour le crowdsourcing de tâches numérique, *Appen* pour des services d'annotation de données et d'évaluation de moteurs de recherche pour l'IA. Il y a aussi *Figure Eight* spécialisé dans la collecte et l'annotation de données pour l'apprentissage automatique, *Clickworker*, qui offre des micro-tâches variées comme la rédaction et la traduction, *Microworkers* qui facilite la réalisation de tâches simples et rapides pour les entreprises ou encore *ShortTask* qui propose des missions courtes comme la transcription et la classification d'images. L'Asie n'est, bien évidemment pas en reste avec *Zhubajie* l'une des plus grandes plateformes chinoises de services en ligne, offrant une variété de micro-tâches allant de la conception graphique à la saisie de données ou encore *Shenjiyou*, concentrée sur des missions telles que l'annotation de

données et le test de jeux. Ces entreprises fleurissent partout dans le monde, exploitant dans un bel anonymat et une quasi indifférence, une main d'œuvre fragile et soumise.

L'exploitation de ces travailleurs pose des questions éthiques fondamentales. Il s'agit d'**une forme moderne d'esclavag**e qui n'a rien de marginal : 150 à 400 millions de personnes !!!

Et demain ? Un demi-milliard ? Davantage encore ?

Comment pouvons-nous accepter que notre confort technologique repose sur l'exploitation de millions de personnes ? Comment pouvons-nous passer cela « sous les radars de notre conscience ?

Pourquoi ce sujet est-il si peu abordé dans les débats publics et professionnels ? Pourquoi est-il quasiment absent des posts et articles sur ce réseau de référence ? **Comment les chantres de l'AI sur ce réseau et ailleurs peuvent-il se regarder dans la glace en sachant ça ?**

N'est-il pas urgentissime de briser le silence et de reconnaître la dette que nous avons envers ces travailleurs de l'ombre.

L'Empreinte Écologique : Un Bilan Catastrophique

De l'énergie

L'intelligence artificielle n'est pas seulement une question d'exploitation humaine. **Son empreinte écologique est déjà colossale**, bien que largement occultée dans les discours enthousiastes sur ses promesses économiques. Loin d'être une technologie immatérielle et éthérée, l'IA repose sur une infrastructure physique qui exige des quantités faramineuses d'énergie, d'eau et de matières premières, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement.

L'entraînement des modèles les plus avancés s'apparente à **une véritable orgie énergétique**. Un modèle comme GPT-4 a nécessité l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'un petit pays, et Gemini Ultra, le dernier-né de Google, est sur la même voie. À l'échelle mondiale, l'IA représente déjà un gouffre énergétique qui ne cesse de s'élargir. Selon les projections, d'ici 2030, **ces technologies vont absorber plus de 10 % de la consommation électrique mondiale, soit l'équivalent de la consommation actuelle du Japon**.

Or, très majoritairement sur le globe, cette électricité provient encore de sources fossiles, ce qui accentue notre dépendance aux énergies polluantes et accélère le dérèglement climatique.

Des ressources

L'impact écologique ne se limite pas à l'énergie. Pour fonctionner, les infrastructures numériques doivent être refroidies en permanence, ce qui entraîne **une consommation d'eau vertigineuse**. Dans certaines régions frappées par la sécheresse, les data centers rivalisent avec les besoins en eau potable des populations locales. Chaque requête soumise à un modèle d'IA sollicite indirectement des millions de litres d'eau, dans une équation absurde où la puissance de calcul devient plus prioritaire que la préservation de ressources vitales.

Mais c'est peut-être du côté des matières premières que l'addition sera la plus douloureuse. La fabrication des semi-conducteurs, des puces graphiques et des serveurs exige l'extraction de métaux stratégiques comme le cuivre, le lithium et les terres rares. Ces ressources ne sont pas infinies, et leur raréfaction est désormais une certitude. Le cuivre, indispensable aux circuits électroniques, est déjà en tension, et **certaines estimations prévoient des pénuries critiques d'ici 2050**. Quant au lithium, pilier des batteries et des composants modernes, son extraction en Amérique du Sud assèche des écosystèmes entiers, menaçant la biodiversité et provoquant des conflits d'usage avec les populations locales.

À mesure que l'IA se développe, la pression sur ces ressources va s'intensifier. Selon les projections, dans vingt ans, **la demande en métaux rares pourrait être multipliée par dix**, rendant leur extraction de plus en plus destructrice et économiquement insoutenable. Loin d'être une solution "dématérialisée", l'IA est en réalité une machine vorace, qui accélère l'épuisement des ressources naturelles et alimente un modèle économique fondé sur l'extractivisme effréné, dont tout le monde sait depuis longtemps qu'il nous emène droit dans le mur !

Nous sommes donc face à un paradoxe fascinant : plus nous développons des intelligences artificielles, plus nous détruisons les conditions mêmes qui rendent possible notre avenir sur cette planète.

Il est urgent de se poser la question : j**usqu'où irons-nous avant de reconnaître que cette fuite en avant technologique repose sur des fondations écologiquement intenables** ? Si nous continuons à faire l'autruche, que restera-t-il dans dix ou vingt ans ? Une planète dévastée par l'extraction minière et les dérèglements climatiques, au service d'algorithmes toujours plus puissants, mais opérant dans un monde exsangue ? La course actuelle ne mène pas vers un progrès durable, mais assurément vers une impasse dont nous refusons de voir les contours.

Droit dans le(s) mur(s)

L'empreinte écologique directe de l'intelligence artificielle est déjà alarmante, et **son impact indirect pourrait se révéler encore plus dévastateur**. Au-delà de sa consommation propre en énergie, en eau et en ressources rares, l'IA agit comme un accélérateur systémique de la production, de la consommation, des déchets et, par extension, des pressions écologiques. Contrairement à ce que dicteraient le bon sens et les impératifs environnementaux, nous nous dirigeons vers un monde où **les performances accrues par l'IA amplifieront tous les problèmes que nous devrions justement ralentir**.

Car c'est bien là le paradoxe : au lieu de freiner notre consommation énergétique, de ralentir nos extractions de matières premières et de limiter notre production de déchets, l'IA nous pousse dans la direction opposée. En optimisant les chaînes de production, en améliorant la rentabilité des industries et en boostant l'efficacité des processus, elle incite à produire plus, plus vite, tenir compte des limites planétaires, comme en a malheureusement pris la mauvaise habitude l'espèce humaine sans. Plutôt que de réduire notre impact, nous l'étendons et l'intensifions.

Prenons le cas de l'industrie manufacturière. Grâce à l'IA, les usines intelligentes deviennent capables de produire avec une efficacité inégalée, réduisant les coûts et augmentant les cadences. Résultat ? Une incitation à produire davantage et à écouler toujours plus de biens sur le marché. Or, chaque objet fabriqué mobilise de l'énergie, des matières premières et génère des déchets en fin de vie. L'optimisation, loin de réduire

l'impact environnemental, ne fait que l'amplifier en alimentant une logique de surproduction et de surconsommation.

Le commerce en ligne est un autre exemple frappant. Les algorithmes d'IA recommandent avec une précision redoutable les produits susceptibles d'intéresser les consommateurs, générant un effet d'achat compulsif et une explosion du nombre de colis expédiés. Entre 2014 et 2023, le volume des livraisons e-commerce a plus que doublé, atteignant 160 milliards de colis par an à l'échelle mondiale. Selon certaines projections, ce chiffre pourrait atteindre 250 milliards en 2030, avec une augmentation vertigineuse des émissions de CO_2 liées au transport, à l'emballage et à la logistique.

Même constat pour l'énergie. L'IA est régulièrement mise en avant pour optimiser les réseaux électriques et réduire le gaspillage énergétique. Pourtant, en rendant l'accès à l'énergie plus efficace et moins coûteux, elle alimente surtout un effet rebond : plus l'énergie est disponible, plus nous en consommons. Selon une étude du Lawrence Livermore National Laboratory, les gains d'efficacité énergétique obtenus grâce à l'optimisation technologique sont systématiquement annulés par l'augmentation des usages. Ce phénomène, connu sous le nom de ***Paradoxe de Jevons***, explique pourquoi les avancées technologiques censées nous aider à économiser des ressources finissent par accélérer leur épuisement.

Ajoutons à cela le développement des véhicules autonomes, des maisons connectées et des infrastructures urbaines dopées à l'IA. Toutes ces innovations nécessitent des capteurs, des batteries, des processeurs et une quantité phénoménale de données à traiter en permanence.

Loin de réduire notre dépendance aux ressources naturelles, elles l'exacerbent. D'ici 2040, la consommation mondiale de cuivre, indispensable à l'électrification des infrastructures intelligentes, pourrait tripler par rapport à aujourd'hui, selon l'Agence Internationale de l'Énergie. Le lithium, déjà en tension, deviendra de même, une ressource encore plus critique, menaçant des écosystèmes entiers et augmentant les tensions géopolitiques autour de son extraction. Et **c'est dans 15 ans !!!**

L'aveuglement total

Face à ces constats, la question qui se pose est vertigineuse : pourquoi, alors que nous sommes confrontés à des limites écologiques infranchissables — raréfaction des ressources, saturation des capacités de stockage des déchets, crise énergétique et dérèglement climatique —, et **que nous le savons pertinemment**, choisissons-nous une voie qui accélère encore ces problèmes ? Pourquoi l'IA est-elle vue comme une solution, alors qu'elle alimente un modèle insoutenable ? L'intelligence artificielle ne nous aide en rien à décroître, à ralentir, à préserver. Elle nous propulse au contraire dans une fuite en avant où l'augmentation de la productivité et de la consommation devient une fin en soi.

Qu'il y ait des opportunistes et des profiteurs, bien sûr, c'est un grand classique ! Mais comment se fait-il que, comme un seul homme, la quasi totalité du monde professionnel, ne questionne si peu cette trajectoire ? Faute de retrouver la vue rapidement, nous risquons de découvrir que cette intelligence, si prometteuse en apparence, est en réalité l'alliée d'une absurdité collective qui nous mène droit dans le mur.

Pour Quels Résultats ?

La question qui se pose est donc : pour quels usages et quels résultats acceptons-nous ces sacrifices humains et environnementaux ? L'IA promet des avancées spectaculaires dans

certains domaines qui relèvent indéniablement du bien commun. En santé, elle permet d'affiner les diagnostics, de personnaliser les traitements et d'accélérer la recherche médicale. Elle pourrait aussi, en théorie, optimiser les systèmes agricoles pour une production plus efficace et moins gourmande en ressources, ou encore améliorer la gestion des infrastructures énergétiques et de transport pour en réduire l'empreinte écologique.

Mais ces usages, aussi prometteurs soient-ils, ne sont qu'une fraction de la réalité. Car dans le même temps, une immense partie des applications et des usages de l'IA relève du superflu, du pur gaspillage de ressources voire du paradoxe absolu. Ce sont ces usages futiles qui prolifèrent et envahissent les discours : l'automatisation des posts LinkedIn, la génération de PowerPoint à la chaîne, l'optimisation des tunnels de vente, la rédaction d'e-mails standardisés, la recherche automatisée sur le web par des modèles d'IA toujours plus gourmands en données et en énergie. J'ai même vu ici des posts sur des thèmes écologoqiques ou sur la forêt, illutrés avec des images géénrées par l'IA. Hallucinant !

En d'autres termes, nous exploitons des centaines de millions de travailleurs invisibles et consommons des ressources limitées pour… améliorer le confort de quelques consultants, accélérer la production de contenus déjà pléthoriques ou faciliter des tâches qui ne nécessitaient aucunement une puissance de calcul aussi extravagante.

Ces usages de confort, célébrés comme des révolutions, masquent une réalité brutale : un coût humain et écologique colossal que personne ne mentionne. Jamais ceux qui en font la promotion ne précisent l'empreinte écologique et humaine qu'elles impliquent. **L'IA est présentée comme une ressource magique**, **une manne infinie à disposition, sans coût, sans impact, sans responsabilité**.

Ce décalage est proprement sidérant. Comment accepter que des millions de personnes travaillent dans des conditions indignes, que des milliards de litres d'eau et d'électricité soient engloutis, que des matériaux rares soient extraits sans retenue ni conscience … pour générer des posts LinkedIn plus vite ou pour construire un diaporama en quelques secondes ?

Le réveil des consciences ?

En conclusion : nous sommes à un moment clé. Face aux limites qui se dressent devant nous — raréfaction des ressources, saturation des déchets, crise climatique — nous devrions collectivement chercher à ralentir, à optimiser intelligemment notre consommation d'énergie, à faire des choix technologiques mesurés et responsables. Or, nous faisons exactement l'inverse. Loin d'être un levier d'optimisation, l'IA s'impose comme une machine infernale d'épuisement des ressources. Et le plus inquiétant ? Presque personne ne le voit ou ne veut le voir.

Je suis intervenu ces dernières semaines, sur les innombrables posts autour de ce thème sur ce réseau (plus de 50% des posts) et les réponses (*réelles*) qui m'ont été faites sont ubuesques :

- *Tu es comme Don Quichotte, roi des combats inutiles et complétement idéalistes*
- *Oui je sais, mais comme d'autres, j'ai des paradoxes : je suis écologique et je fais du ski alpin, je sais la catastrophe humaines et écologique de l'IA mais je promeut ses usages pour le coaching*
- *Occupes toi de tes affaires !*
- *J'en ai rien a battre !*

Etc..

L'appât du gain et la fascination pour ce nouveau jouet sont irrésistibles. Comme un seul homme, tous plongent ! Les commentaires sous ces posts sont édifiants : entre "*passionnant*", "*merci pour la méthode*", "*très intéressant*", chacun veut expérimenter l'IA sans questionner son impact. Rares sont ceux qui cherchent à comprendre et osent affronter la réalité. Nombreux aussi sont ceux qui savent mais ne préfèrent pas voir : **la stratégie de l'autruche fonctionne à fond** !

Pourtant, je suis persuadé que l'aveuglement général face aux impacts réels de l'IA n'est pas une fatalité. Mais encore faut-il avoir le courage d'affronter les faits et d'accepter que chaque avancée technologique a un prix.

Il ne s'agit pas de rejeter l'IA en bloc, mais de mettre de la conscience dans nos actions, de poser des limites, d'interroger les usages et d'exiger que la puissance de ces outils serve réellement à quelque chose de significatif. Une régulation stricte, une transparence accrue sur les conditions de travail des "petites mains" de l'IA, et surtout une prise de conscience collective sont essentielles.

Nous avons un choix à faire : voulons-nous une IA qui apporte une réelle valeur au bien commun, ou allons-nous continuer à brûler des ressources précieuses et continuerons-nous à accepter ce nouvel esclavage qui prend des propitions catastrophiques pour le simple confort d'une minorité ? La réponse, elle, me semble ne plus pouvoir être différée.

Evidemment, ce numéro de ma newsletter ne représente qu'une infime goutte d'eau face à l'incroyable attractivité de l'IA et aux moyens colossaux déployés pour la promouvoir. Pourtant, je refuse, comme tant d'autres, de me résigner à « faire avec » ou à me taire.

Ce texte est donc une invitation à la réflexion et à l'action. Il vise à sensibiliser aux enjeux cachés de l'IA et à encourager une technologie plus responsable. N'hésitez pas à partager vos réactions, vos idées, et surtout à me dire comment vous vous sentez après cette lecture.

Et si ce message fait écho en vous, alors faites-le résonner plus loin. Partagez-le, pour que la prise de conscience grandisse.

Cette newsletter vous a plu ? Abonnez-vous sur LinkedIn

Retrouvez tous les numéros de ***Mes étonnements*** sur ce site

© Gilles Schacherer. Ce texte est mis à disposition selon la licence Creative Commons Attribution, Pas d'Utilisation Commerciale, Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) : vous pouvez le partager, à condition de citer l'auteur, de ne pas en faire un usage commercial et de ne pas le modifier. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr